

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 14.1

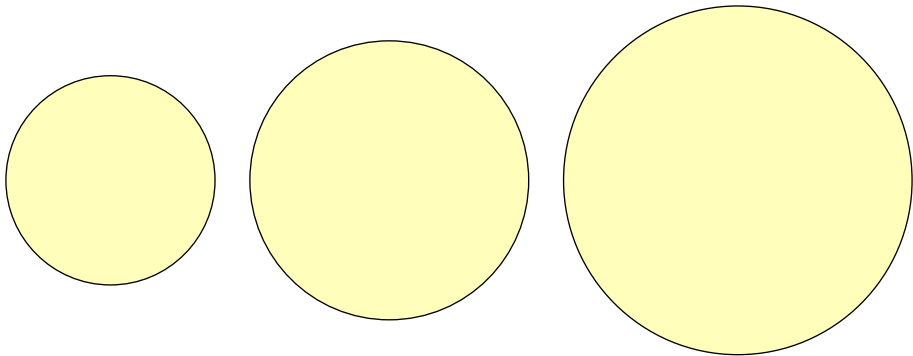
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



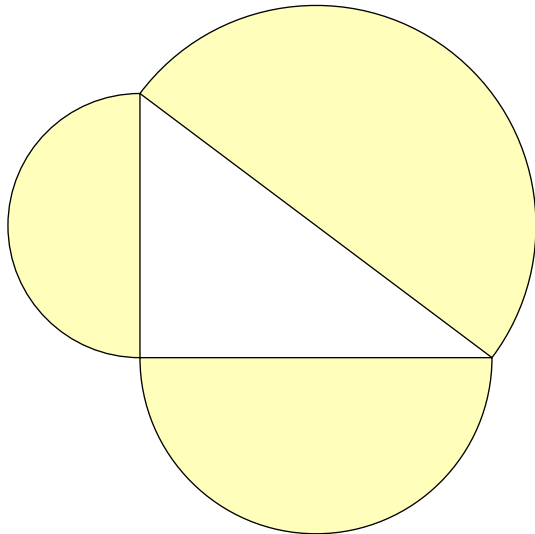
Вступительная задача

Перед вами три пиццы: малая, средняя и большая. Как с помощью нескольких прямолинейных разрезов определить, что выгоднее купить: малую и среднюю вместе или одну большую. Оба варианта одинаковы по стоимости, определить острый ли угол перед вами или нет, вы можете на глаз.



Вступительная задача

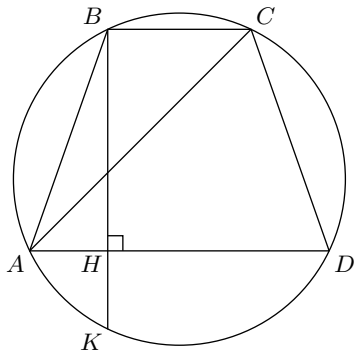
Перед вами три пиццы: малая, средняя и большая. Как с помощью нескольких прямолинейных разрезов определить, что выгоднее купить: малую и среднюю вместе или одну большую? Оба варианта одинаковы по стоимости, определить острый ли угол перед вами или нет, вы можете на глаз.



Задача 1 (ЕГЭ-2021)

Трапеция $ABCD$ с большим основанием AD вписана в окружность. Продолжение высоты трапеции BH пересекает окружность в точке K .

- Докажите, что отрезки AC и AK перпендикулярны.
- Найдите AD , если радиус описанной окружности равен 6, угол BAC равен 30° , отношение площадей $BCNH$ к NKH равно 35, где N — точка пересечения отрезков AD и CK .



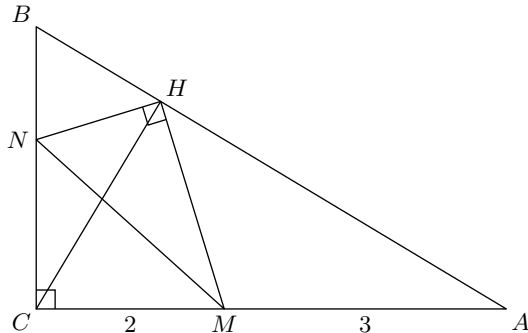
РЕШЕНИЕ

Задача 2 (ЕГЭ-2021)

Отрезок CH — высота прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C . На катетах AC и BC выбраны точки M и N соответственно такие, что $\angle MHN = 90^\circ$.

- Докажите, что треугольник MNH подобен треугольнику ABC .
- Найдите CN , если $BC = 3$, $AC = 5$, $CM = 2$.

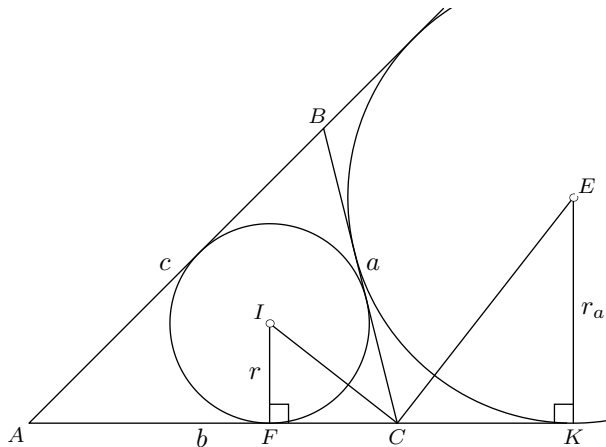
РЕШЕНИЕ



Формула Герона

Если a, b, c — стороны треугольника площади S и полупериметра p , то $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

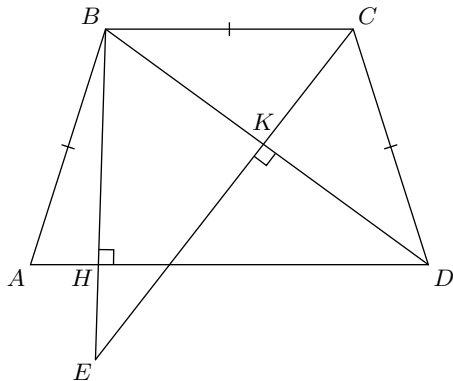
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО



Задача 3 (ЕГЭ-2021)

Дана трапеция $ABCD$, в которой $AB = BC = CD$ и $AD > BC$. Точка E лежит на плоскости так, что $BE \perp AD$ и $CE \perp BD$.

- Докажите, что $\angle AEB = \angle BDA$.
- Найти площадь трапеции $ABCD$, если $AB = 72$, а $\cos AEB = \frac{5}{6}$.



РЕШЕНИЕ

Пусть $AD \cap BE = H$, $CE \cap BD = K$.

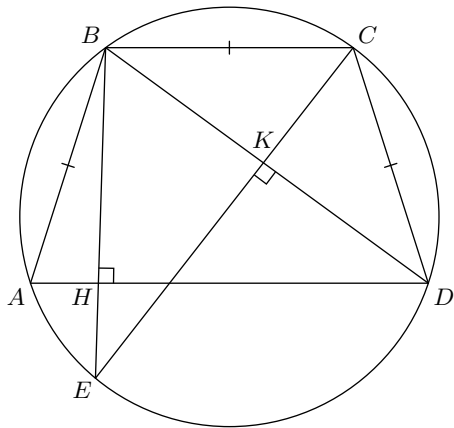
Задача 3 (ЕГЭ-2021)

Дана трапеция $ABCD$, в которой $AB = BC = CD$ и $AD > BC$. Точка E лежит на плоскости так, что $BE \perp AD$ и $CE \perp BD$.

- а) Докажите, что $\angle AEB = \angle BDA$.
б) Найти площадь трапеции $ABCD$, если $AB = 72$, а $\cos AEB = \frac{5}{6}$.

РЕШЕНИЕ

Пусть $AD \cap BE = H$, $CE \cap BD = K$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы